مدل‌سازی شناختی

جزوه‌ی کامل درس

هفته‌ی ۱۶: ارائه‌های پروژه‌ی پایانی و شیوه‌ی خوب مدل‌سازی

فهرست مطالب

۱ کاربردها در علوم شناختی ۱

۱.۱ هفته‌ی ۱۶: ارائه‌های پروژه‌ی پایانی و شیوه‌ی خوب مدل‌سازی ۱

۱.۱.۱ واژه‌های کلیدی ۱

۲.۱.۱ اهداف یادگیری ۲

۳.۱.۱ مقدمه ۳

۴.۱.۱ جزوه‌ی درس ۳

۵.۱.۱ مثال حل‌شده: نقد یک مطالعه‌ی مدل‌سازی ۶

۶.۱.۱ lab (۲ ساعت): ارائه‌ها و بازخورد همتایان ۶

۷.۱.۱ ارتباط با هوش مصنوعی و LLMها ۷

۸.۱.۱ اشتباهات رایج و برداشت‌های نادرست (در ارائه‌ها و گزارش‌های پروژه) ۷

۹.۱.۱ خودآزمایی (پرسش‌های مرور یکپارچه برای امتحان پایانی) ۷

۱۰.۱.۱ تکلیف ۸

۱۱.۱.۱ مطالعه‌ی بیشتر ۸

فصل ۱

کاربردها در علوم شناختی

۱.۱ هفته‌ی ۱۶: ارائه‌های پروژه‌ی پایانی و شیوه‌ی خوب مدل‌سازی

جمع‌بندی درس · وقت درس: جمع‌بندی + اولین ارائه‌ها · وقت lab: ارائه‌ها و بازخورد همتایان

۱.۱.۱ واژه‌های کلیدی

واژه‌های مهم این درس با معادل فارسی‌شان (حتی اگر در درس‌های قبل آمده باشند).

جدول ۱.۱: واژه‌های کلیدی

English	فارسی	توضیح کوتاه
peer feedback	بازخورد همتا	نقد سازنده‌ی کار هم‌کلاسی‌ها
fitting / fit	برازش	تنظیم پارامترها تا مدل با داده جور شود
parameter recovery	بازیابی پارامتر	آیا برازش، پارامترهای معلوم شبیه‌سازی را برمی‌گرداند
reproducibility	بازتولیدپذیری	امکان به دست آوردن دوباره‌ی همان نتایج
simulation	شبیه‌سازی	تولید داده‌ی مصنوعی با اجرای مدل
estimator / estimate	برآورد / برآوردگر	مقدار به‌دست‌آمده برای پارامتر / روش به دست آوردن آن
parameter	پارامتر	کمیت قابل تنظیم مدل که بین افراد یا شرایط فرق می‌کند
likelihood	درست‌نمایی	احتمال داده به‌عنوان تابعی از پارامترها

English	فارسی	توضیح کوتاه
Bayes factor (BF)	عامل بیز (Bayes factor)	نسبت درست‌نمایی‌های حاشیه‌ای دو مدل
constraints / bounds	کران‌ها / قیدها	محدودیت‌های مجاز برای مقدار پارامترها
posterior	توزیع پسین (posterior)	باور درباره‌ی پارامتر بعد از دیدن داده
hierarchical model	مدل سلسله‌مراتبی (چندسطحی)	پارامترهای فردی از یک توزیع گروهی می‌آیند
adequacy check	بررسی کفایت مدل	آیا مدل ویژگی‌های اصلی داده را بازتولید می‌کند
posterior predictive check (PPC)	بررسی پیش‌بینی پسین	مقایسه‌ی داده‌ی شبیه‌سازی‌شده از پسین با داده‌ی واقعی
cross-validation (CV)	اعتبارسنجی متقابل (cross-validation)	برازش روی بخشی از داده و آزمون روی بخش کنارگذاشته
BIC / AIC	معیار اطلاعاتی آکائیکه / بیزی	برازش به‌علاوه‌ی جریمه برای تعداد پارامتر
research design	طرح آزمایش	شرایط، تعداد کوشش‌ها و نمونه‌ها
model recovery	بازیابی مدل	آیا مقایسه‌ی مدل، مدل مولد را درست انتخاب می‌کند
drift-diffusion model (DDM)	مدل drift-diffusion (رانش–انتشار)	انباشت پیوسته‌ی شواهد بین دو مرز
preregistration	پیش‌ثبت (preregistration)	ثبت برنامه‌ی تحلیل پیش از دیدن داده
prior	توزیع پیشین (prior)	باور درباره‌ی پارامتر پیش از دیدن داده
random seed	seed تصادفی	عدد شروع مولد اعداد تصادفی برای تکرارپذیری
large language model (LLM)	مدل بزرگ زبانی	شبکه‌ی عصبی‌ای که کلمه‌ی بعدی متن را پیش‌بینی می‌کند
accuracy	دقت	نسبت پاسخ‌های درست

۲.۱.۱ اهداف یادگیری

در پایان این هفته، دانشجویان می‌توانند:

۱. یک مطالعه‌ی مدل‌سازی کامل (سؤال، مدل، برازش، ارزیابی، بازیابی، تفسیر) را روشن و در محدوده‌ی زمانی **ارائه کنند**.
۲. مطالعه‌های مدل‌سازی دیگران را با معیارهای ارزیابی درس، به شکلی سازنده **نقد کنند**.
۳. یک چک‌لیست شیوه‌ی خوب مدل‌سازی (بازتولیدپذیری، شفافیت، استواری) را روی گزارش پروژه‌ی خودشان **اعمال کنند**.

۳.۱.۱ مقدمه

یک مدل فقط به اندازه‌ی توانایی دیگران در فهمیدن، بررسی کردن و ساختن روی آن مفید است. در ۱۵ هفته، همه‌ی labها یک مسیر را دنبال کرده‌اند: **صورت‌بندی** ← **شبیه‌سازی** ← **برازش** ← **ارزیابی** ← **بازیابی** ← **تفسیر**. این هفته این مسیر را در پروژه‌ی خودتان نشان می‌دهید، و نیمه‌ی دیگر مدل‌سازی علمی را تمرین می‌کنید: خواندن مدل دیگران به شکلی انتقادی ولی منصفانه.

۴.۱.۱ جزوه‌ی درس

به زبان ساده هفته‌ی آخر روش جدیدی ندارد. دانشجوها پروژه‌هایشان را ارائه می‌دهند و کل درس به شکل یک گردش کار خلاصه می‌شود: نظریه را به شکل یک مدل **فرمال کن**، آن را **شبیه‌سازی کن** تا ببینی چه پیش‌بینی می‌کند، آن را روی داده **برازش کن**، **ارزیابی‌اش کن** (آیا برازش خوبی دارد و آیا از رقیب‌ها بهتر است؟)، بررسی کن که روش در این طرح آزمایش می‌تواند حقیقت را **بازیابی کند**، و نتیجه را به زبان روان‌شناختی **تفسیر کن**، از جمله اینکه چه نتیجه‌ای را نمی‌شود گرفت.

زمان‌بندی پیشنهادی (وقت درس، ۶۰ دقیقه): جمع‌بندی درس ۱۵ · چک‌لیست شیوه‌ی خوب ۱۵ · اولین ارائه‌ها ۳۰.

۱. کل درس در یک جدول

جدول ۲.۱: ۱. کل درس در یک جدول

سؤالی که با آن روبه‌رو هستید	ابزارها	هفته
چطور یک نظریه را به مدل تبدیل کنم؟	پنج جزء؛ شبیه‌سازی؛ بررسی‌های تحلیلی	۱–۲
چطور پارامترها را برآورد کنم؟	کمترین مربعات؛ بیشینه‌ی درست‌نمایی؛ بهینه‌سازی grid)، Nelder–Mead، L-BFGS-B)، multi-start، کران‌ها	۳–۴
برآوردها چقدر مطمئن‌اند؟	SEهای Hessian، profile likelihood، bootstrap؛ بازه‌های پسین	۵، ۹
با شرکت‌کننده‌های زیاد چه کنم؟	برازش‌های فردی؛ خطاهای میانگین‌گیری؛ مدل‌های سلسله‌مراتبی	۵، ۱۳
آیا مدل کفایت دارد؟	باقی‌مانده‌ها، G^2، بررسی‌های پیش‌بینی پسین	۲–۴، ۱۰
ام مدل بهتر است؟	CV، LRT، AIC/BIC، Bayes factor	۶–۷، ۱۰
آیا طرح من می‌تواند به سؤال جواب دهد؟	بازیابی پارامتر، بازیابی مدل	۷
چطور برای مدل‌های پیچیده پسین به دست بیاورم؟	Grid ← Metropolis–Hastings ← Gibbs ← NUTS ()؛ $\hat{R}$، ESS، divergenceها	۹–۱۳

سؤالی که با آن روبه‌رو هستید	ابزارها	هفته
مدل‌ها در حوزه‌های مختلف چه شکلی‌اند؟	SDT، فراموشی، تمرین، GCM، DDM/EZ، RL، مشاهده‌گرهای ایده‌آل	۲، ۵، ۱۴–۱۵

برای یک مهندس با نگاه به عقب، بیشتر درس روی ابزارهایی که قبلاً می‌شناسید منطبق است، و جدول زیر می‌تواند خلاصه‌ی خودتان برای جواب دادن به سؤال‌های دانشجوها باشد:

جدول ۳.۱: برای یک مهندس

موضوع درس	معادل مهندسی
DDM / random walk (هفته‌های ۱، ۱۴)	آشکارسازی ترتیبی (SPRT)، زمان‌های اولین عبور
SDT، ROC (هفته‌ی ۲)	آشکارسازی دودویی، P_{FA} / P_D، ROC
کمترین مربعات، بهینه‌سازها (هفته‌ی ۳)	تخمین LS، روش‌های گرادیانی، Gauss–Newton
بیشینه‌ی درست‌نمایی، G^2، LRT (هفته‌های ۴، ۷)	تخمین ML، آزمون‌های نیکویی برازش، GLRT
SE از Hessian، bootstrap (هفته‌ی ۵)	اطلاعات فیشر / CRLB، ارزیابی کارایی با Monte Carlo
CV، AIC، BIC (هفته‌های ۶–۷)	انتخاب مرتبه‌ی مدل (AIC)، (MDL، داده‌ی اعتبارسنجی
بازیابی پارامتر و مدل (هفته‌ی ۷)	آزمودن تخمین‌گرها روی داده‌ی مصنوعی با حقیقت معلوم
استنباط بیزی، BF (هفته‌های ۹–۱۰)	تخمین MAP/MMSE، آشکارسازی بیزی
MCMC، $\hat{R}$، ESS (هفته‌های ۱۱–۱۲)	شبیه‌سازی Monte Carlo، فرایندهای مارکوف، آمار نمونه‌های همبسته
مدل‌های سلسله‌مراتبی (هفته‌ی ۱۳)	empirical Bayes، shrinkage از نوع James–Stein
قاعده‌ی دلتا، ترکیب نشانه‌ها (هفته‌ی ۱۵)	تطبیق LMS، MRC / ادغام حسگر در کالمن

چیزی که در مدل‌سازی شناختی واقعاً متفاوت است: «سیستم» یک انسان است، داده کم و پرنویز است، و خود پارامترها یافته‌ی علمی‌اند؛ پس تفسیر، عدم قطعیت و بازیابی از کارایی خام مهم‌ترند.

۲. یک چک‌لیست شیوه‌ی خوب مدل‌سازی

پیش از برازش - [ ] سؤال پژوهشی بر حسب پارامترهای مدل یا مقایسه‌ی مدل‌ها بیان شده است. - [ ] مدل‌های نامزد (دست‌کم با یک جایگزین ساده‌تر) پیش از نگاه کردن به داده مشخص شده‌اند، ترجیحاً با پیش‌ثبت (preregistration). - [ ] پیشین‌ها (اگر بیزی است) توجیه شده‌اند و با شبیه‌سازی پیش‌بینی پیشین بررسی شده‌اند. - [ ] بازیابی پارامتر و مدل **در همان طرح واقعی** بررسی شده است.

برازش و ارزیابی - [ ] درست‌نمایی با نوع داده جور است (دوجمله‌ای برای شمارش‌ها، ترتیبی برای یادگیری، ...). - [ ] بهینه‌سازی از multi-start و کران‌های معقول استفاده می‌کند و برازش‌ها به‌صورت تصویری بررسی شده‌اند؛ برای MCMC، $\hat{R}$، ESS و divergenceها گزارش شده‌اند. - [ ] برازش مطلق (باقی‌مانده‌ها، G^2 یا PPC) و برازش نسبی (CV/IC/BF) گزارش شده‌اند. - [ ] برای هر پارامتری که تفسیر می‌شود عدم قطعیت گزارش شده است.

seedهای تصادفی ثابت شده‌اند.

۳. قالب ارائه

- **مدت:** ۸ دقیقه (انفرادی) یا ۱۰ دقیقه (دونفره)، به‌علاوه‌ی ۴ دقیقه پرسش. زمان دقیق رعایت می‌شود.
- **ساختار پیشنهادی** (تقریباً هر مورد یک اسلاید):

۱. سؤال و اینکه چرا مهم است.
۲. مدل(ها): معادله‌ها و معنای روان‌شناختی هر پارامتر.
۳. داده و طرح.
۴. روش برازش و یک نمودار برازش (داده + پیش‌بینی‌ها).
۵. ارزیابی: مقایسه‌ی مدل و یک بررسی کفایت.
۶. بازیابی: آیا طرح می‌تواند به سؤال جواب دهد؟
۷. تفسیر و محدودیت‌ها.

- **تیم‌های دونفره:** هر دو عضو ارائه می‌دهند، و بخش بیزی/MCMC یا سلسله‌مراتبی باید نشان داده شود.
- **برنامه:** یک هفته زودتر اعلام می‌شود؛ ترتیب با قرعه تعیین می‌شود. جلسه‌ها در وقت درس و lab برگزار می‌شوند (حدود ۱۵–۱۸ ارائه در ۳ ساعت، بسته به تعداد ثبت‌نام).

۴. دادن و گرفتن بازخورد

هر دانشجو برای سه ارائه‌ی تعیین‌شده یک **فرم بازخورد همتا** پر می‌کند (پایین). بازخورد برای ارائه‌دهنده ناشناس و برای مدرس قابل مشاهده است و در نمره‌ی مشارکت (lab check-off) حساب می‌شود. بازخورد خوب **مشخص** است («نمودار بازیابی نشان می‌دهد β identifiable نیست، پس تفاوت گروه‌ها در β نباید تفسیر شود») نه کلی («ارائه‌ی خوبی بود»)، و **سازنده** است (یک بهبود مشخص پیشنهاد می‌کند).

فرم بازخورد همتا

جدول ۴.۱: ۴. دادن و گرفتن بازخورد

مورد	امتیاز (۱–۴)	توضیح
سؤال روشن بود و مدل با آن جور بود		
پارامترهای مدل با زبان روان‌شناختی توضیح داده شدند		
برازش نشان داده و ارزیابی شد (کفایت + مقایسه)		
به بازیابی یا identifiability پرداخته شد		
نتیجه‌گیری‌ها از نتایج بیرون آمدند و محدودیت‌ها بیان شدند		
یک چیزی که به‌خصوص خوب انجام شده بود		
یک پیشنهاد مشخص برای گزارش کتبی		

برای مدرس

- **با rubric نمره بدهید و با چک‌لیست نظر بدهید.** در طول ارائه‌ها چک‌لیست شیوه‌ی خوب را کنارتان نگه دارید و برای هر تیم یک نقطه‌ی قوت و یک پیشنهاد مشخص یادداشت کنید؛ این کار بازخورد کتبی را سریع و منصفانه می‌کند.
- از کجا می‌دانید قابل بازیابی است؟ آیا مدل به‌طور مطلق برازش خوبی دارد، نه فقط بهتر از رقیب؟ طرح آزمایش شما چه چیزی را نمی‌تواند به ما بگوید؟

- **از نقد حل‌شده** (مطالعه‌ی خیالی (Q-learning به‌عنوان الگوی بازخورد دادن دانشجوها استفاده کنید: مشخص، وصل به یکی از هفته‌های درس، و سازنده.

۵.۱.۱ مثال حل‌شده: نقد یک مطالعه‌ی مدل‌سازی

خلاصه‌ی یک مطالعه‌ی (خیالی). «یک مدل *Q-learning* را روی ۳۰ بیمار و ۳۰ فرد کنترل برازش کردیم که ۶۰ *trial* از یک تکلیف *bandit* دوبازویی با احتمال‌های پاداش ثابت انجام دادند. هر شرکت‌کننده با *MLE* برازش شد. بیماران نرخ یادگیری به‌طور معنادار پایین‌تری داشتند ($t(58) = 2.4$، $p = .02$). نتیجه می‌گیریم که این اختلال یادگیری از پاداش را مختل می‌کند.»

نقد با استفاده از چک‌لیست.

۱. **بازیابی در این طرح (هفته‌ی ۷، lab هفته‌ی ۱۵).** با ۶۰ trial و احتمال‌های پاداش ثابت، نرخ یادگیری ضعیف شناسایی می‌شود، و α و β با هم trade-off دارند. بدون مطالعه‌ی بازیابی، تفاوت در $\hat{\alpha}$ ممکن است بازتاب تفاوت در نویز انتخاب (β) یا فقط نویز برآورد باشد. پیشنهاد: بازیابی پارامتر را در همین طرح گزارش کنید و وارونگی اضافه کنید.

۲. **مقایسه‌ی مدل (هفته‌ی ۱۵، بخش .(D** آیا Q-learning در هر دو گروه از راهبردهای ساده‌تر WSLS)، پافشاری) بهتر بود؟ اگر بیماران با راهبرد دیگری بهتر توصیف شوند، مقایسه‌ی α آن‌ها با گروه کنترل معنادار نیست. پیشنهاد: AIC/BIC یا CV را برای هر گروه همراه با بازیابی مدل گزارش کنید.

۳. **آزمون t مرحله‌ی دوم روی برآوردهای نقطه‌ای (هفته‌های ۵، ۱۳).** عدم قطعیت برآوردهای فردی را نادیده می‌گیرد، که با ۶۰ trial بزرگ است. پیشنهاد: یک مدل سلسله‌مراتبی با اثر گروه روی α، و گزارش پسین آن.

۴. **کفایت (هفته‌های ۴، ۱۰).** هیچ بررسی پیش‌بینی پسین یا نمودار منحنی یادگیری نشان داده نشده. آیا مدل منحنی یادگیری هر گروه را بازتولید می‌کند؟

۵. **تفسیر.** «یادگیری از پاداش را مختل می‌کند» یک ادعای فرایندی قوی است. $\hat{\alpha}$ پایین‌تر با کاوش بیشتر، انگیزه‌ی کمتر (β پایین‌تر) یا پیشین‌های متفاوت روی ارزش‌های اولیه هم سازگار است. پیشنهاد: نتیجه‌گیری را تعدیل کنید، یا طرحی اضافه کنید که این تبیین‌ها را از هم جدا کند.

در مجموع: یک مطالعه‌ی اول معقول که نتیجه‌گیری‌اش هنوز پشتوانه ندارد. سه افزوده (بازیابی، مقایسه‌ی مدل، برآورد سلسله‌مراتبی) آن را قانع‌کننده می‌کند. توجه کنید که هر نکته مستقیماً به یکی از هفته‌های این درس برمی‌گردد.

۶.۱.۱ lab (۲ ساعت): ارائه‌ها و بازخورد همتایان

اهداف: پروژه‌تان را ارائه دهید؛ برای سه ارائه بازخورد کتبی بدهید؛ بازخوردهایی را که می‌گیرید برای گزارش پایانی یادداشت کنید.

هماهنگی‌ها: - اسلایدها (PDF) را **پیش از** شروع جلسه در صفحه‌ی درس بارگذاری کنید. - فرم‌های بازخورد همتا را در طول جلسه پر کنید (کاغذی یا فرم آنلاین) و تا پایان روز تحویل دهید.

بعد از ارائه‌ها: مدرس به هر تیم بازخورد شفاهی کوتاهی می‌دهد. بازخورد کتبی (مدرس + همتایان) ظرف ۳ روز برگردانده می‌شود تا در گزارش پایانی استفاده شود.

۷.۱.۱ ارتباط با هوش مصنوعی و LLMها

شیوه‌ی خوب وقتی هوش مصنوعی بخشی از کار مدل‌سازی شماست. ابزارهای هوش مصنوعی امروز با سه نقش وارد مدل‌سازی شناختی می‌شوند، و هر نقش به عادت‌های بررسی این درس نیاز دارد: ۱. ۲. **به‌عنوان «شرکت‌کننده‌ی شبیه‌سازی‌شده».** بعضی مطالعه‌ها آزمایش‌های روان‌شناسی را به LLMها می‌دهند و جواب‌ها را با داده‌ی انسانی مقایسه می‌کنند، یا حتی مدل‌هایی مبتنی بر LLM برای رفتار انسان پیشنهاد می‌کنند (مثلاً Schulz, & Binz ۲۰۲۳؛ Dillion et al., ۲۰۲۳ [بررسی شود]). چنین ادعاهایی را مثل هر مدل دیگری ارزیابی کنید: تعمیم به تکلیف‌های تازه، مقایسه با مدل‌های شناختی ساده‌تر، تقلید (mimicry) و تفسیرپذیری (هفته‌ی ۱۵). ۳. **به‌عنوان موضوع مطالعه.** اگر یک LLM را می‌آزمایید، نام و نسخه‌ی مدل، تاریخ، promptهای دقیق، دما و تعداد نمونه‌ها را ثبت کنید. بدون این‌ها مطالعه قابل بازتولید نیست.

معقول به نظر می‌رسد و حتی حالت $c = 0$ را درست جواب می‌دهد، ولی یک آزمون بازیابی نشان می‌دهد که علامت c را غلط حساب می‌کند.

یک مشاهده‌گر liberal، محافظه‌کار گزارش می‌شد، که نتیجه‌گیری یک مطالعه‌ی سوگیری را برعکس می‌کرد. آزمونی که فقط $c = 0$ را بسنجد این را پیدا نمی‌کرد.

- ⋆⋆ یک آزمون بازیابی مشابه برای تابع EZ-diffusion هفته‌ی ۱۴ بنویسید، با استفاده از شبیه‌ساز همان lab.

مطالعه‌ی اختیاری: Schulz, E. & Binz, M., (۲۰۲۳). Using cognitive psychology to understand GPT-3. Dillion, D., Tandon, N., Gu, Y., & Gray, K. (۲۰۲۳). Can AI language models replace human participants? *Trends in Cognitive Sciences,* ۲۷، ۵۹۷–۶۰۰ [بررسی شود]. *PNAS,* ۱۲۰(۶)، e2218523120.

۸.۱.۱ اشتباهات رایج و برداشت‌های نادرست (در ارائه‌ها و گزارش‌های پروژه)

۱. **پرداختن زیاد به روش و کم به معنا.** هر پارامتر و هر نتیجه به یک تفسیر روان‌شناختی نیاز دارد.
۲. **نشان دادن یک آماره‌ی برازش بدون نمودار برازش.** همیشه داده را در برابر پیش‌بینی‌ها رسم کنید.
۳. **مقایسه‌ی مدل بدون بررسی کفایت،** یا برعکس.
۴. **تفسیر پارامترهایی که قابل بازیابی بودنشان نشان داده نشده.**
۵. **ادعای بیش از حد:** «مدل درست است»، «ذهن بیزی است». بگویید شواهد از چه چیزی پشتیبانی می‌کند و از چه چیزی نه.
۶. **رد کردن از زمان.** ارائه را تمرین کنید؛ در هر اسلاید یک ایده.

۹.۱.۱ خودآزمایی (پرسش‌های مرور یکپارچه برای امتحان پایانی)

۱. همکاری داده‌ی دقت و RT از یک دست‌کاری سرعت/دقت دارد و می‌خواهد بداند دست‌کاری روی احتیاط اثر می‌گذارد یا کیفیت شواهد. یک برنامه‌ی کامل مدل‌سازی طرح کنید و مدل، روش برازش، ارزیابی و بررسی بازیابی را نام ببرید. **پاسخ** مدل: drift-diffusion (EZ-diffusion برای دور اول، یا DDM کامل با MLE / بیزی سلسله‌مراتبی). برای هر شرکت‌کننده و شرط برازش کنید. مدل‌هایی را مقایسه کنید که در آن‌ها دست‌کاری فقط روی a، فقط روی v، یا روی هر دو اثر می‌گذارد (AIC/BIC یا یک مدل سلسله‌مراتبی با اثر شرط؛ PPC روی quantileهای RT). اثر شرط روی a و v را با عدم قطعیتش تفسیر کنید.

۲. کِی برای مقایسه‌ی دو مدل Bayes factor را به cross-validation ترجیح می‌دهید، و برعکس؟ CV: وقتی هدف دقت پیش‌بینی برای داده‌ی تازه از یک نوع مشخص است، توجیه پیشین‌ها سخت است، یا BF بیش از حد به پیشین‌ها حساس است.

۳. توضیح دهید چطور یک پارامتر می‌تواند خیلی دقیق برآورد شود (CI یا پسین باریک) و با این حال بی‌معنی باشد. **پاسخ** دقت فقط انحنای درست‌نمایی را تحت مدل فرض‌شده نشان می‌دهد. اگر مدل بد مشخص شده باشد (در PPC/G^2 رد شود)، اگر پارامتر با پارامتر دیگری معاوضه شود طوری که معنایش به یک قید دلبخواه بستگی داشته باشد، یا اگر بهینه‌ساز یا نمونه‌گیر شکست خورده باشد (کمینه‌ی محلی، کران، عدم همگرایی)، برآورد دقیق سازه‌ی مورد نظر را نمی‌سنجد.

۴. چرا مدل‌های سلسله‌مراتبی اغلب برآوردهای فردی بهتری از برازش‌های فردی جداگانه می‌دهند؟ **پاسخ** از طریق توزیع گروه بین شرکت‌کننده‌ها اطلاعات به اشتراک می‌گذارند و برآوردهای فردی پرنویز را به نسبت عدم قطعیتشان به سمت میانگین گروه shrink می‌کنند. این واریانس برآورد را بیشتر از سوگیری‌ای که اضافه می‌کند کم می‌کند، پس برآوردها به‌طور میانگین به حقیقت نزدیک‌ترند.

پاسخ (۱) کاوش پیش‌بینی‌های مدل پیش از برازش (چه چیزی را می‌تواند و نمی‌تواند تولید کند). (۲) بازیابی پارامتر و مدل (آیا طرح و روش می‌توانند به سؤال جواب دهند). (۳) bootstrap و بررسی‌های پیش‌بینی (عدم قطعیت و کفایت). همچنین: Monte Carlo و MCMC برای محاسبه‌ی پسین‌ها.

۶. یک مدل بین چهار نامزد بهترین AIC را دارد ولی بررسی پیش‌بینی پسین یک ناهمخوانی نظام‌مند در تأخیرهای طولانی نشان می‌دهد. چه گزارش می‌کنید و چه نتیجه می‌گیرید؟ **پاسخ** هر دو را گزارش کنید. نتیجه‌گیری‌ها باید به همین نسبت محدود شوند، و قدم بعدی بازنگری مدل با هدف همان ویژگی است.

۱۰.۱.۱ تکلیف

پروژه‌ی پایانی: گزارش کتبی

- **مهلت:** یک هفته بعد از این جلسه، و در هر حال پیش از امتحان پایانی (تاریخ دقیق در صفحه‌ی درس).
- **از بازخورد امروز استفاده کنید:** rubric به پاسخ‌های قابل مشاهده به بازخورد ارائه نمره می‌دهد.

امتحان پایانی

کتبی، جامع (با تأکید بر فصل‌های ۴–۶)، با برگه‌ی فرمول، بدون لپ‌تاپ؛ ۳ نمره از ۲۰.

۱۱.۱.۱ مطالعه‌ی بیشتر

- Lewandowsky & Farrell **(۲۰۱۸)**: فصل استفاده از مدل‌ها در روان‌شناسی (نقش مدل‌ها در توسعه‌ی نظریه و دام‌های رایج) [شماره‌ی فصل بررسی شود].
- Wagenmakers & Lee **(۲۰۱۴)**: مطالعه‌های موردی بخش IV را برای ایده‌هایی درباره‌ی گسترش پروژه‌تان مرور کنید.
- Lao & Martin, Kumar **(۲۰۲۱)، فصل ۹.** گردش‌های کار بیزی از ابتدا تا انتها، الگویی خوب برای ساختار دادن به یک گزارش.
- اختیاری، خارج از فهرست درس: Collins, A. G. E. & Wilson, R. C., (۲۰۱۹). Ten simple rules for the computational modeling of behavioral data. *eLife,* ۸. e49547.

از همراهی‌تان در این درس سپاسگزاریم؛ به مدل‌سازی ادامه دهید!